Relatório Técnico - Entrega II

Integrantes: Analice Coimbra Carneiro, Mariah Alice Pimentel, Sofia Botechia Hernandes e Victória Azevedo | **Grupo Nour** - 4 CComp Noturno

1. Objetivo da Análise

Dando continuidade à Análise Descritiva da Entrega 01, aplicamos agora o modelo de **Regressão Linear**, representado pela equação da reta:

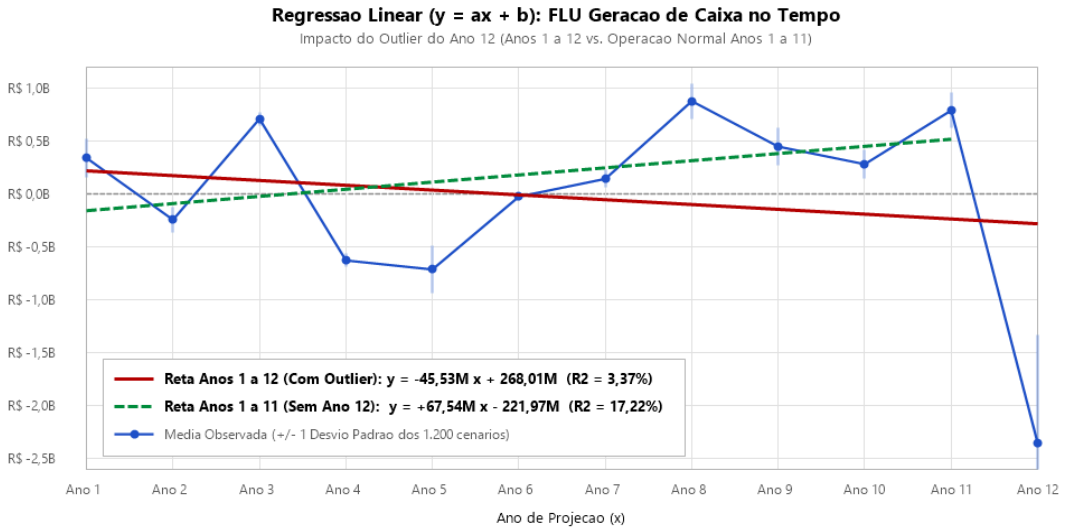
$$y = ax + b$$

- y **(Variável Dependente):** O valor financeiro em Reais (R$) que queremos analisar (**FLU Geracao de Caixa** e **BAL Total do Ativo**).
- x **(Variável Independente):** O tempo (**Ano de projeção**, do Ano 1 ao Ano 12).
- a **(Coeficiente Angular / Inclinação da reta):** Indica o quanto o valor financeiro (y) **cresce ou diminui por ano**. Se a for positivo, a tendência é de crescimento; se a for negativo, a tendência é de queda.
- b **(Coeficiente Linear / Intercepto):** Indica o **ponto de partida da reta** (o valor estimado no início do projeto, quando $x = 0$).

Pergunta que queremos responder com essa análise: "Qual é a tendência de crescimento ou queda da Geração de Caixa e do Total do Ativo ao longo dos anos da concessão usando a reta $y = ax + b$, e como o tombo do Ano 12 (visto na Entrega 01) afeta essa reta?"

2. Regressão Linear da Geração de Caixa (FLU Geração de Caixa)

Na entrega 01, vimos que o ano 12 ocorreu uma queda extrema (em média de R$2,35 bilhões), por ser o fim da concessão. Para entender esse impacto calculamos a reta de regressão de duas formas: **com o Ano 12 (Anos 1 a 12)** e **sem o Ano 12 (Anos 1 a 11)**:

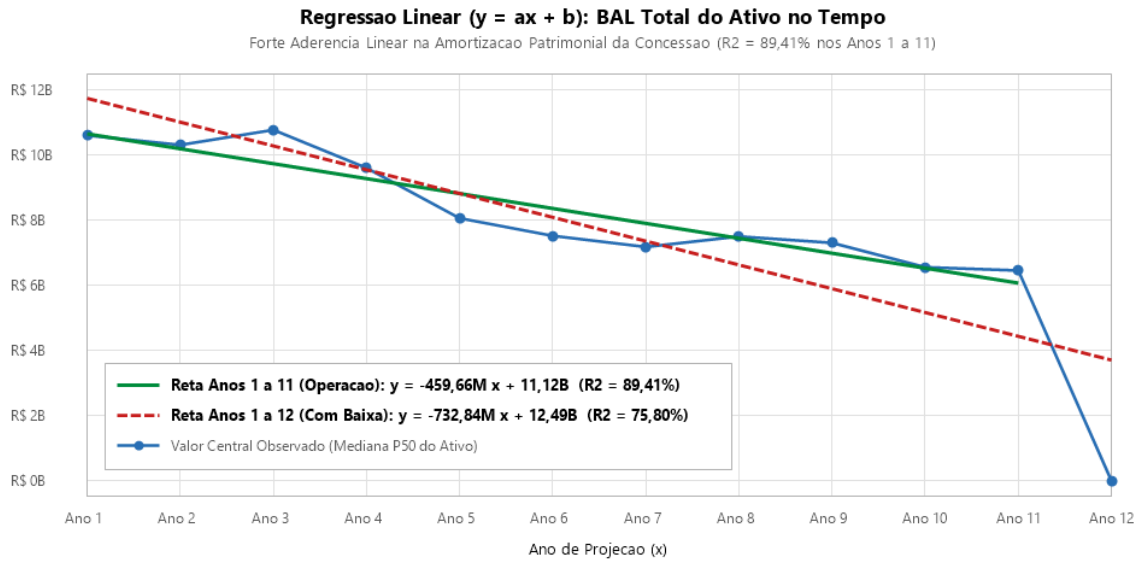


Cenário Analisado	Equação da reta ($y = ax + b$)	Qualidade do ajuste(R^2)
Anos 1 ao 12	$y = -45,53Mx + 268,01M$	$3,37\%$
Anos 1 ao 11	$y = -732,84Mx + 12.489,65M$	$17,22\%$

1. **O "efeito gangorra" do Ano 12 no coeficiente a:** Quando incluímos todos os 12 anos, a equação apresenta uma inclinação negativa ($a = -45\ milhões\ por\ ano$, linha vermelha do gráfico). Isso daria a falsa impressão de que a empresa dá prejuízo crescente ao longo do tempo. Porém, quando retiramos apenas o Ano 12, a reta muda completamente de direção e passa a subir ($a = 67,5\ milhões\ por\ ano$, linha verde). Isso mostra que, durante a operação normal (Anos 1 a 11), a tendência real do negócio é de crescimento de caixa.
2. **O significado do intercepto b:** No modelo sem o Ano 12, o ponto inicial da reta é negativo ($b = R\$ -221,97\ milhões$), o que reflete bem a realidade de uma concessão de infraestrutura: nos primeiros anos há alto gasto de investimento e pagamento de dívidas (especialmente nos Anos 2, 4 e 5), para depois colher geração de caixa positiva nos Anos 7 a 11.

3. Regressão Linear do Ativo (BAL Total do Ativo)

Para comparar com o Fluxo de Caixa, ajustamos a mesma equação $y = ax + b$ para a conta **BAL Total do Ativo**:



Cenário Analisado	Equação da Reta ($Y = ax + b$)	Qualidade do ajuste (R^2)
Anos 1 a 11 (Operação Normal)	$y = -459,66Mx + 11.123,76M$	$89,41\%$
Anos 1 a 12 (Série Completa)	$y = -732,84M \cdot x + 12.489,65M$	$75,80\%$

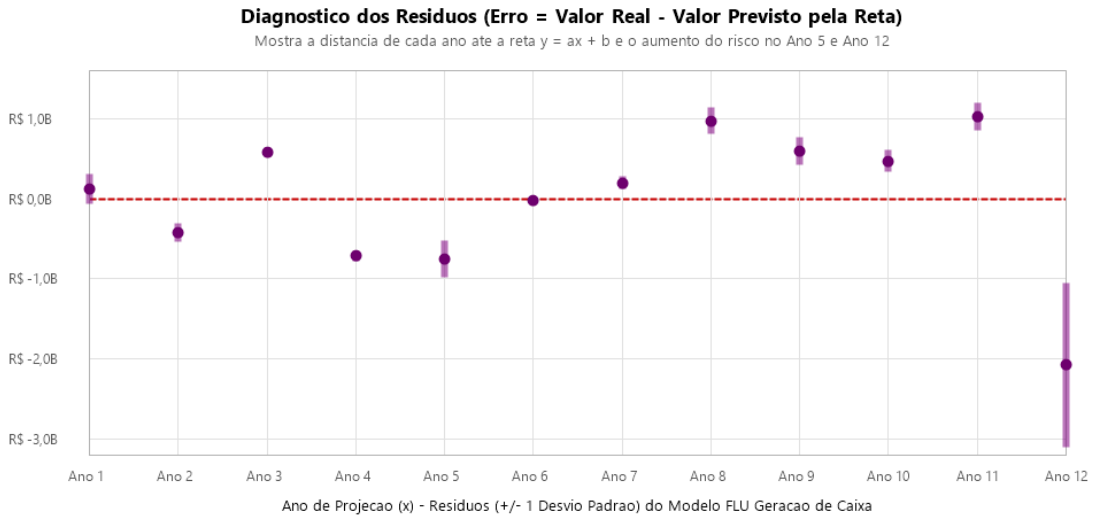
Interpretação dos Resultados

Ponto de partida (b): O valor inicial estimado pela reta nos Anos 1 a 11 é de $R\$\ 11,12\ bilhões$, muito próximo do valor real do Ativo no Ano 1 ($R\$\ 10,67\ bilhões$).

Taxa de queda anual (a): O coeficiente $a = R\$\ -459,66\ milhões\ por\ ano$ mostra que o Ativo da concessionária diminui de forma constante ano após ano (por conta da depreciação/amortização natural do contrato até o encerramento).

4. Qualidade do Ajuste (R^2) e Diagnóstico dos Resíduos (Erros)

Para avaliar se a equação $y = ax + b$ funcionou bem, olhamos para o R^2 **(Coeficiente de Determinação,** mede a proporção da variabilidade da variável dependente (resposta) que é explicada pelo modelo de regressão linear**)** e para os **Resíduos** (que são a distância entre o ponto real e a linha da reta: $Resíduo = Valor\ Real - Valor\ Previsto\ pela\ Reta$)



Por que o R^2 é baixo na FLU Geração de Caixa ($3,37\%$ a $17,22\%$) e alto no BAL Ativo ($89,41\%$)?

O R^2 varia de 0% a 100% e mede o quão perto da linha reta os pontos estão. No **`BAL Total do Ativo`**, os valores caem quase em linha reta todo ano, então o R^2 chega a $89,41\%$ (um ótimo ajuste linear).

Já na **`FLU Geracao de Caixa`**, como vimos na Entrega 01, o caixa faz um movimento de **"sobe e desce"** (sobe muito nos Anos 3, 8 e 11, e cai forte nos Anos 4, 5 e 12). Como uma linha reta não faz curvas, ela passa pelo meio dos pontos e deixa um R^2baixo.

O que o gráfico de Resíduos mostra?

Nos **Anos 1 a 4 e Ano 6**, a distância entre os cenários e a reta é mais controlada (baixa variação).

No **Ano 5** e principalmente no **Ano 12**, o erro (resíduo) fica gigante, ultrapassando R$1 bilhão de distância da reta. Isso confirma visualmente o que encontramos no gráfico de Desvio Padrão da Entrega 01: a incerteza aumenta muito no final da projeção

5. Limitações da Análise

A reta simples é muito sensível a valores extremos (Outliers): Um único ano fora do padrão (o Ano 12) foi suficiente para puxar a reta para baixo e mudar o sinal de a de positivo para negativo.

O Fluxo de Caixa faz curvas que uma reta não acompanha: Como a operação alterna anos de grandes pagamentos (Anos 4 e 5) com anos de alta geração de caixa (Anos 3 e 8), a equação simples $y = ax + b$ serve apenas para ver a direção geral (tendência média), mas não consegue prever o valor exato de cada ano isoladamente.

Uso apenas do Tempo (x) como explicação: Neste modelo simples, usamos apenas o Ano (x) para explicar o Caixa (y). Na prática, o caixa depende de outras variáveis da empresa (como volume de dívidas, receitas e investimentos de cada ano).